



## GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

### Estructura de Datos · Semana 9 · Recorridos de un árbol binario

| Programa  | Ingeniería de Sistemas         | Asignatura     | Estructura de Datos   |
|-----------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| Unidad    | Unidad 3 · Árboles             | Semana / Corte | 9 · Corte 2           |
| Modalidad | Individual o en parejas        | Periodo        | 2026-B                |
| Tipo      | Formativa (opcional, sin nota) | Entrega        | Repositorio en GitHub |

### Objetivos

- Implementar preorden, inorden y postorden de forma recursiva.
- Implementar el recorrido por niveles con una cola.
- Verificar que el inorden de un ABB sale ordenado.

### 1. Enunciado

1. Construye un **ABB** insertando al menos **7 valores** (elígelos tú).
2. Implementa los cuatro recorridos: **preorden**, **inorden**, **postorden** (recursivos) y **por niveles** (con cola).
3. Imprime el resultado de cada recorrido.
4. Comprueba que el **inorden** sale **ordenado** y explica en el README por qué.

### 2. Requisitos

- Los cuatro recorridos implementados y funcionando.
- Caso base null correcto en los recorridos recursivos.
- BFS usando una cola (Queue/LinkedList).
- Evidencia de que el inorden queda ordenado.

### 3. Cómo entregar

Entrega **por GitHub**. Repositorio: **edatos-s09-recorridos**.

```
edatos-s09-recorridos/  
README.md -> arbol usado + salidas de los 4 recorridos + explicacion
```



src/ -> Nodo.java, ABB y recorridos

1. Crea el repo público con ese nombre.
2. Sube el código y el README con las salidas.
3. Comparte el enlace por el canal indicado.

#### 4. Rúbrica de evaluación

| Criterio                              | Excelente          | Aceptable     | Por mejorar | Pts |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------|-----|
| Recorridos DFS (pre/in/post)          | Los tres correctos | Dos correctos | Fallan      | 40  |
| Recorrido por niveles (BFS con cola)  | Correcto           | Con detalles  | Falla       | 25  |
| Inorden ordenado (evidencia + porqué) | Claro              | Básico        | Ausente     | 20  |
| README y repositorio                  | Ordenado           | Aceptable     | Deficiente  | 15  |

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada de entrega estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).